Procedury vs Funkcje

Funkcja – powinno wykonywać jedną określoną czynność i zwracać wynik.

Procedura – nie musi zwracać wyniku, może wykonywać wiele operacji.

RETURNS void = CREATE PROCEDURE (kiedyś)

Części składni

```
CREATE FUNCTION count_of_products (PARAMETER_NAME PARAMETER_TYPE, ...)
    RETURNS TYPE_OF_RETURN
    LANGUAGE DIALECT
    AS $$
        DECLARE ...
        BEGIN
            ...
        END
    $$;
```

RETURNS – co zwraca funkcji (jaki typ danych / obiekt)

LANGUAGE – jakie dialektu będzie używać procedura / funkcji

AS $$ $$ - uniknięcie “wychodzenia” z pojedynczych apostrofów

DECLARE – deklaracja zmiennych

BEGIN END – ciało funkcji / procedury

Przykład Procedury

```
CREATE PROCEDURE deactivate_old_products()
LANGUAGE SQL
AS $$
  UPDATE products
     SET active = false
   WHERE product_quantity <= 0;

  INSERT INTO products_archive (product_name, product_code, archived_at)
       SELECT product_name,
              product_code,
              now()
         FROM products
        WHERE product_quantity <= 0;
$$;

CALL deactivate_old_products();
```

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createprocedure.html

Przykład Funkcji

```
CREATE FUNCTION count_of_products_for_year(y integer)
    RETURNS integer
    LANGUAGE plpgsql
    AS $$
        DECLARE count_p integer;
        BEGIN
            SELECT count(*) INTO count_p
              FROM products
             WHERE EXTRACT(YEAR FROM manufactured_date) = y;

            RETURN count_p;
        END
    $$;

SELECT count_of_products_for_year(2019);
```

https://www.postgresql.org/docs/12/sql-createfunction.html